

Evidencias de ejecución

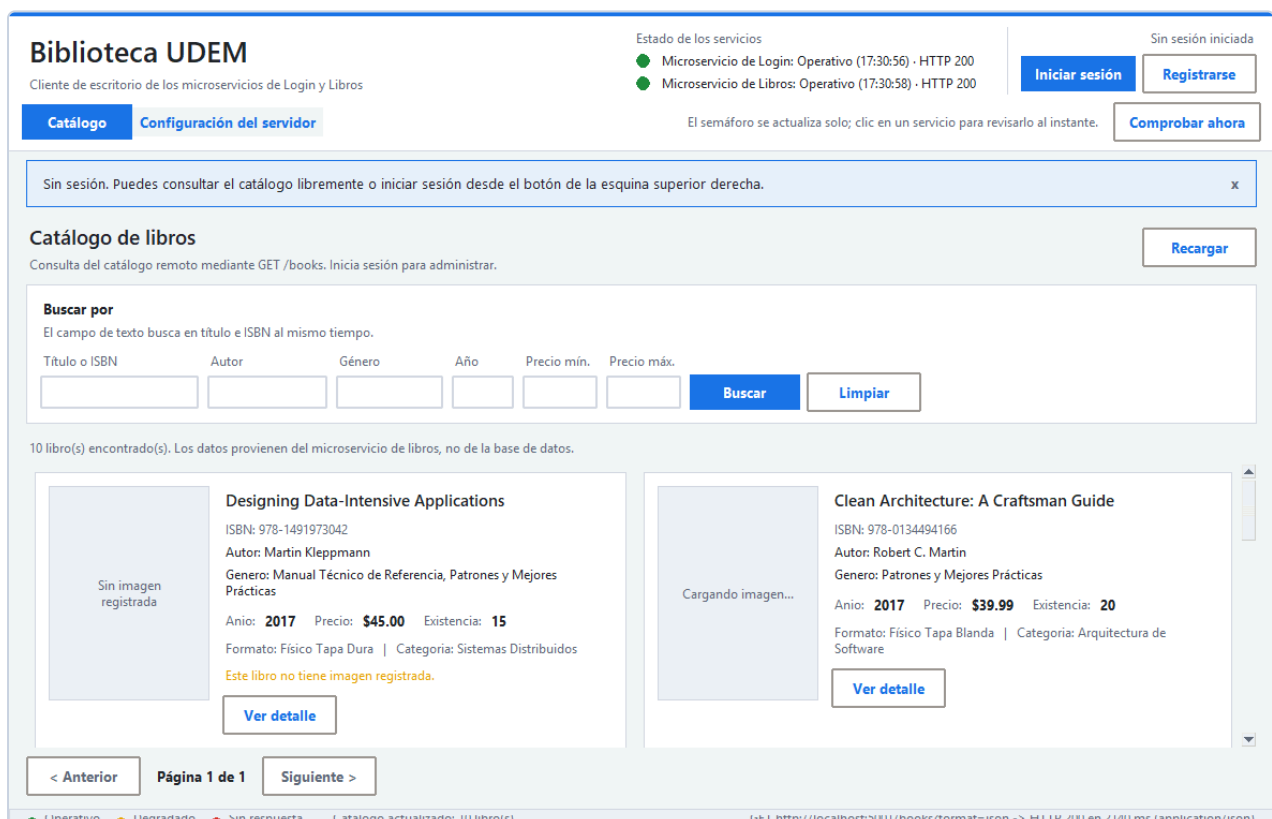
Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Aplicación: apps/Python_app
Tecnología: Python 3.14 + Tkinter (Pillow opcional para portadas)
Microservicios: Login (:5000) y Libros (:5001)
Alumno: Fabián Azaed Orta Singlaterry — Matrícula 613504
Fecha: 22 de septiembre de 2026

Sobre estas capturas: todas se obtuvieron de la aplicación real en ejecución (ventana de Tkinter), no son maquetas. Los datos que se ven —libros, sesión, semáforos y mensajes de error— provienen de peticiones HTTP reales contra los dos microservicios, que estaban corriendo con su base de datos PostgreSQL.

1. Pantalla inicial y acceso

Vista 1: catálogo público con los botones de *Iniciar sesión* y *Registrarse* en la esquina superior derecha, más los dos semáforos de estado.



01_pantalla_inicial.png — Pantalla inicial: catálogo público, sin sesión. Los dos semáforos están en verde porque se consultó `GET /health` en ambos microservicios.

2. Autenticación

Vista 2.2 (registro) y vista 2.1 (inicio de sesión), con el CAPTCHA que exige el servicio y los mensajes ante credenciales incorrectas.

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Estado de los servicios

● Microservicio de Login: Operativo (17:30:56) · HTTP 200

● Microservicio de Libros: Operativo (17:30:58) · HTTP 200

Sin sesión iniciada

Iniciar sesión

Registrarse

Catálogo

Configuración del servidor

El semáforo se actualiza solo; clic en un servicio para revisarlo al instante.

Comprobar ahora

Crear una cuenta

Alta contra POST /register. El servicio exige nombre, apellidos, correo y contraseña, y responde 409 si el correo ya está registrado.

Servidor de login: http://localhost:5000

Servidor de libros: http://localhost:5001

Nombre(s)

Ana

Apellido paterno

Prueba

Apellido materno

Integracion

Correo electrónico

demo.613504@library.local

Contraseña

Política del servicio:

Minimo 8 caracteres.

Al menos una letra mayuscula.

Al menos una minuscula.

02_registro_usuario.png — Vista 2.2 — Registro de usuario. Los datos se validan en el cliente y el desafío CAPTCHA lo entrega el propio servicio (GET /captcha).

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Estado de los servicios

● Microservicio de Login: Operativo (17:30:56) · HTTP 200

● Microservicio de Libros: Operativo (17:30:58) · HTTP 200

Sin sesión iniciada

Iniciar sesión

Registrarse

Catálogo

Configuración del servidor

El semáforo se actualiza solo; clic en un servicio para revisarlo al instante.

Comprobar ahora

No fue posible iniciar sesión. El servidor rechazó la sesión: El correo o la contraseña son incorrectos. POST http://localhost:5000/login?format=json | HTTP 401 | codigo=INVALID_CREDENTIALS | tipo

Iniciar sesión

Autenticación contra POST /login. Si la sesión anterior sigue vigente, la aplicación no vuelve a pedir credenciales.

Servidor de login: http://localhost:5000

Servidor de libros: http://localhost:5001

Correo electrónico

Contraseña

☒ Recordar credenciales en este equipo

Verificación CAPTCHA

El microservicio rechaza /login y /register sin este desafío.

Pidiendo desafío...

Nuevo desafío

Entrar

¿No tienes cuenta? Registrarse

Volver al catálogo

● Operativo

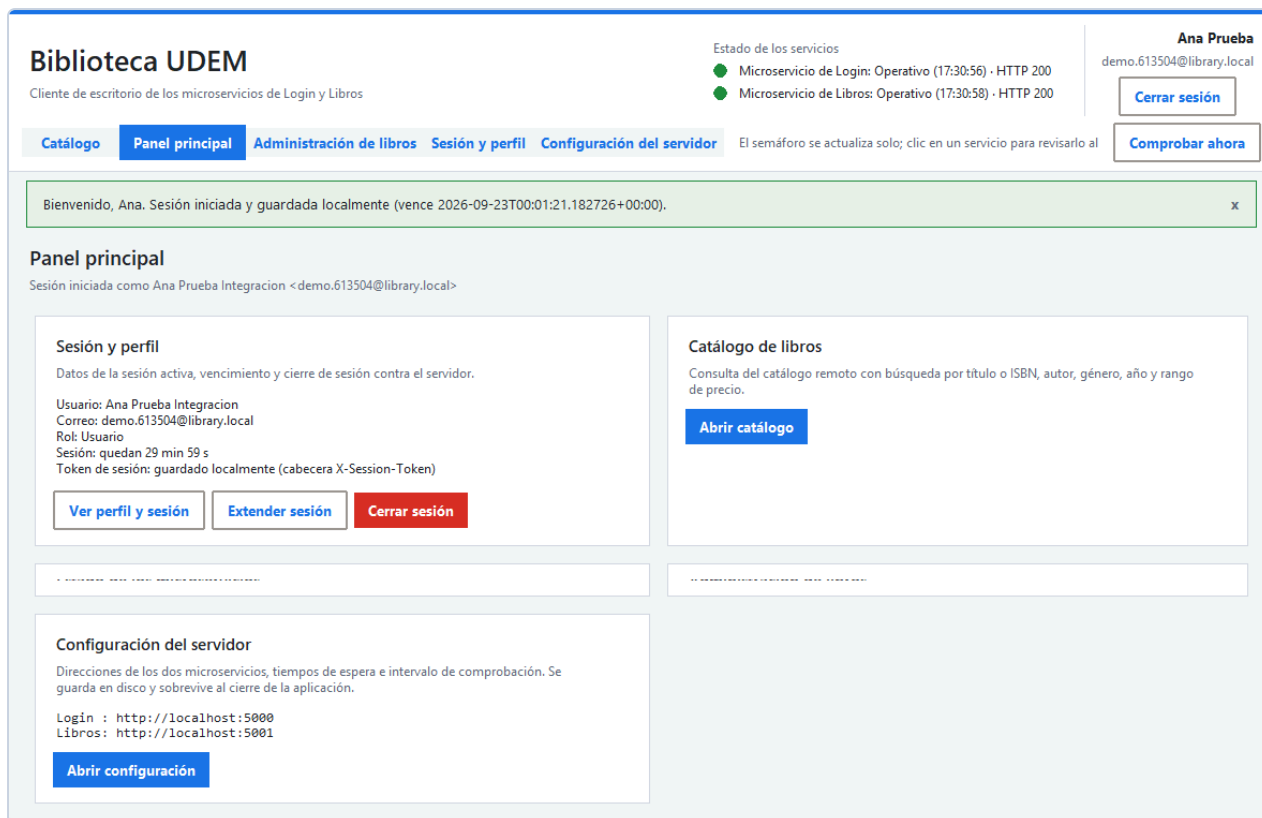
● Desconectado

● Sin respuesta

Catálogo actualizado: 10 libro(s).

GET http://localhost:5001/books?format=json -> HTTP/200 en 2140 ms (application/json)

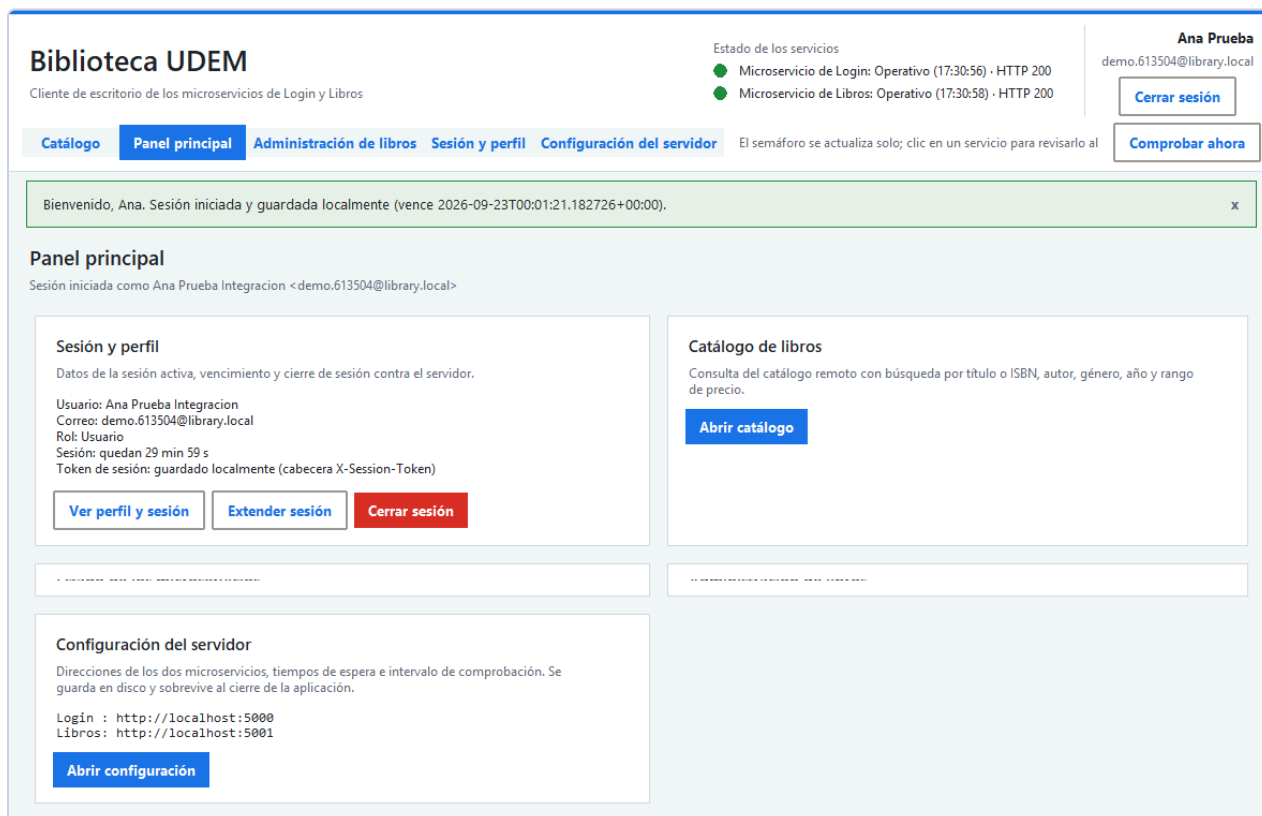
04_login_incorrecto.png — Intento de inicio de sesión con contraseña incorrecta: el servicio responde **401** y la aplicación muestra un mensaje comprensible, sin *traceback*.



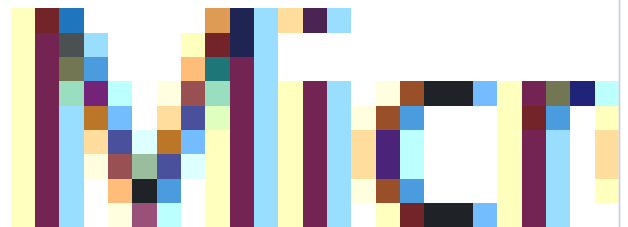
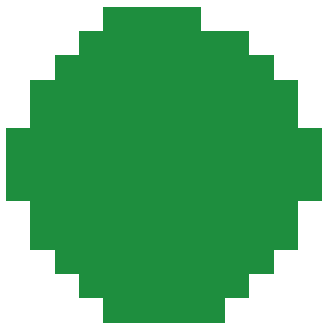
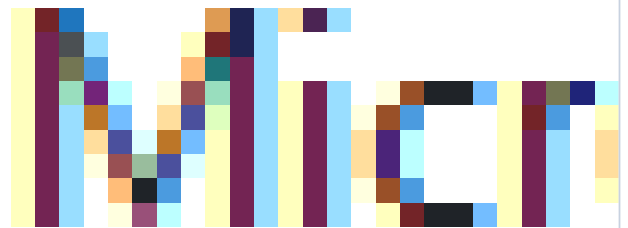
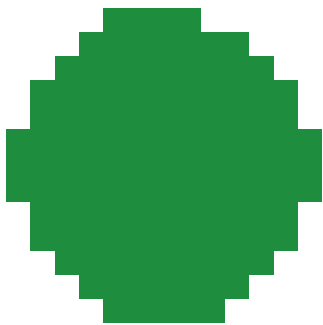
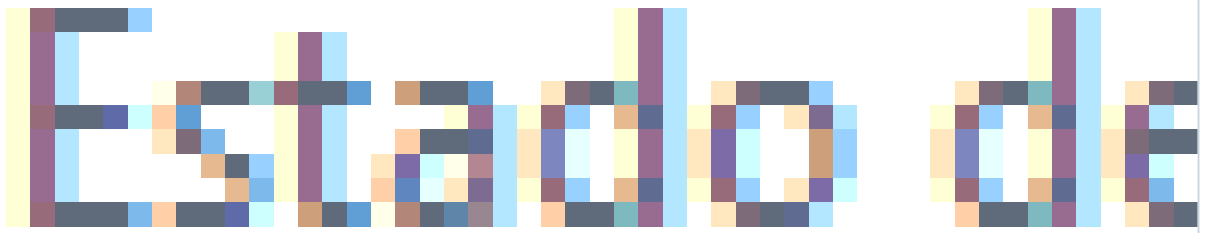
03_login_correcto.png — Inicio de sesión correcto (`POST /login`): se guarda el token localmente y se entra al panel principal.

3. Panel principal y estado de los microservicios

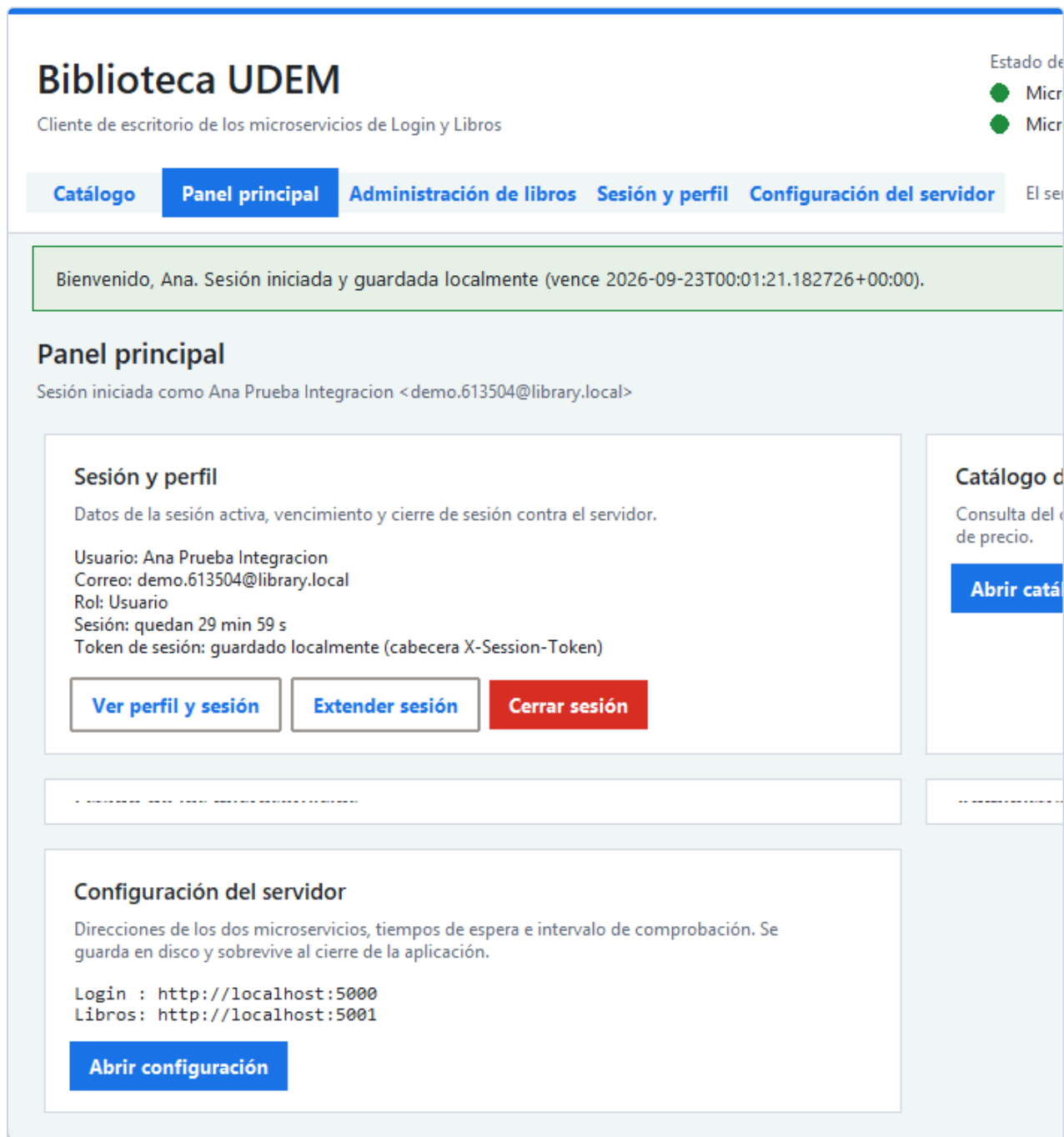
El panel separa sesión y perfil, catálogo, administración, estado de servicios y configuración. El estado se consulta con `/health` y se actualiza solo.



05_panel_principal.png — Panel principal con las cuatro áreas de trabajo y la navegación completa.



06_estado_servicios.png — Detalle de los semáforos: servicio, estado, hora de la última comprobación y código HTTP.



06b_estado_servicios_completo.png — Ventana completa con la barra de estado, que informa de la última comprobación de `/health`.

4. Sesión y perfil del usuario

Consulta de los datos de la sesión, extensión de la sesión, aviso cuando está próxima a expirar y modificación del perfil con `PATCH /profile`.

Sesión y perfil

Estado de la sesión

Autenticado: sí
Usuario: Ana Prueba Integracion
Correo: demo.613504@library.local
Rol: Usuario
Identificador: 17
Vence: 2026-09-22T18:01:21.182726-06:00
Tiempo restante según el servidor: 29 min 44 s
Duración de la sesión: 30 minutos
Token local: presente

[Extender sesión \(POST /session/extend\)](#)

[Cerrar sesión \(POST /logout\)](#)

[Ver GET /users/<id>](#)

El token de sesión viaja en la cabecera X-Session-Token. Recordar la sesión localmente no la hace válida: la validez la determina el servidor.

07_perfil_usuario.png — Sesión y perfil: usuario, correo, rol, tiempo restante de la sesión y formulario de modificación parcial.

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Estado de los servicios

- Microservicio de Login: Operativo (17:43:57) - HTTP 200
- Microservicio de Libros: Operativo (17:43:59) - HTTP 200

Ana Prueba
demo.613504@library.local

Extender sesión (1 min)

Cerrar sesión

Comprobar ahora

Catálogo

Panel principal

Administración de libros

Sesión y perfil

Configuración del servidor

El semáforo se actualiza solo; clic en un servicio para revisarlo al

Tu sesión expira en menos de 1 minuto(s). Puedes extenderla desde 'Sesión y perfil' o con el botón de la cabecera.

Panel principal

Sesión iniciada como Ana Prueba Integracion <demo.613504@library.local>

Sesión y perfil

Datos de la sesión activa, vencimiento y cierre de sesión contra el servidor.

Usuario: Ana Prueba Integracion
Correo: demo.613504@library.local
Rol: Usuario
Sesión: quedan 1 min 59 s
Token de sesión: guardado localmente (cabecera X-Session-Token)

Ver perfil y sesión

Extender sesión

Cerrar sesión

Catálogo de libros

Consulta del catálogo remoto con búsqueda por título o ISBN, autor, género, año y rango de precio.

Abrir catálogo

Configuración del servidor

Direcciones de los dos microservicios, tiempos de espera e intervalo de comprobación. Se guarda en disco y sobrevive al cierre de la aplicación.

Login : http://localhost:5000
Libros: http://localhost:5001

Abrir configuración

30_aviso_sesion_por_expirar.png — Aviso automático al detectar que la sesión está por expirar: aparece la franja de advertencia y un botón contextual *Extender sesión* en la cabecera (`POST /session/extend`).

5. Catálogo, búsqueda y detalle

El catálogo se obtiene de `GET /books?format=json` ; nunca de la base de datos.

Administración de libros

Alta, edición y baja contra el microservicio de libros (POST, PUT, PATCH y DELETE).

Buscar por

El campo de texto busca en título e ISBN al mismo tiempo.

Título o ISBN

Autor

Género

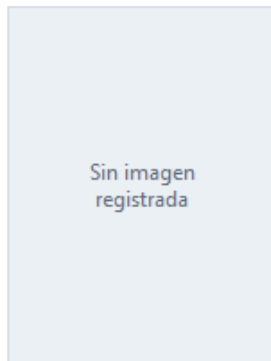
Año

Precio mín.

Precio máx.

Buscar

10 libro(s) encontrado(s). Los datos provienen del microservicio de libros, no de la base de datos.



Designing Data-Intensive Applications

ISBN: 978-1491973042

Autor: Martin Kleppmann

Genero: Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas

Año: **2017** Precio: **\$45.00** Existencia: **15**

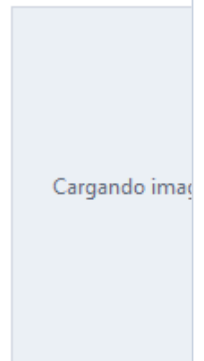
Formato: Físico Tapa Dura | Categoría: Sistemas Distribuidos

Este libro no tiene imagen registrada.

[Ver detalle](#)

[Editar](#)

[Eliminar](#)



[< Anterior](#)

Página 1 de 1

[Siguiente >](#)

08_catalogo_libros.png — Catálogo con ISBN, título, autor, género, año, precio, existencia, formato, categoría e imagen. Los libros sin imagen se indican sin provocar errores.

Administración de libros

Alta, edición y baja contra el microservicio de libros (POST, PUT, PATCH y DELETE).

Buscar por

El campo de texto busca en título e ISBN al mismo tiempo.

Título o ISBN

Autor

Género

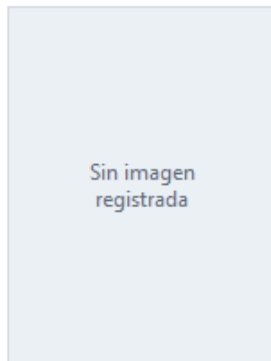
Año

Precio mín.

Precio máx.

Buscar

10 libro(s) encontrado(s). Los datos provienen del microservicio de libros, no de la base de datos.



Designing Data-Intensive Applications

ISBN: 978-1491973042

Autor: Martin Kleppmann

Genero: Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas

Año: **2017** Precio: **\$45.00** Existencia: **15**

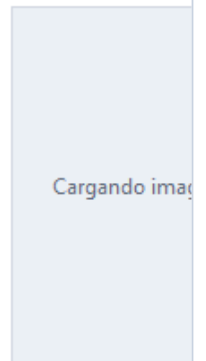
Formato: Físico Tapa Dura | Categoría: Sistemas Distribuidos

Este libro no tiene imagen registrada.

[Ver detalle](#)

[Editar](#)

[Eliminar](#)

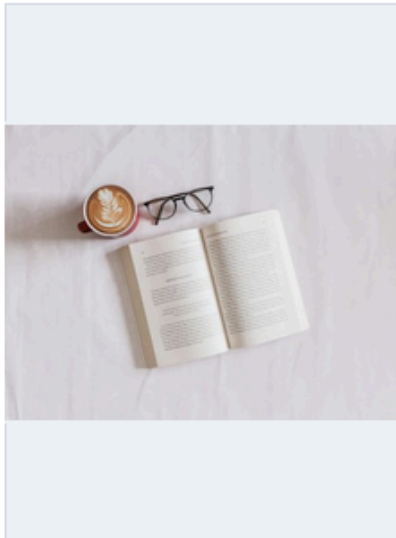


[< Anterior](#)

Página 1 de 1

[Siguiente >](#)

[< Volver al catálogo](#) **Detalle del libro**



<

Imagen 1 de 1 (portada)

>

Título: Designing Data-Intensive Applications
ISBN: 978-1491973042
Autor(es): Martin Kleppmann
Género(s): Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas
Año: 2017
Precio: \$45.00
Existencia: 15
Formato: Físico Tapa Dura
Categoría: Sistemas Distribuidos

Modificar parcialmente (PATCH /books/{isbn})

PATCH envía únicamente los atributos modificados: el resto del libro queda sin cambio puntual, por ejemplo ajustar la existencia.

stock - Existencia (entero)



Enviar PATCH

Se enviará PATCH /books/978-1491973042 con el atributo

Modificar completamente (PUT /books/{isbn})

PUT reemplaza la representación completa del libro: se envían todos los atributos. Si no se envían todos los atributos, responde 400 y no modifica nada.

[Abrir formulario de reemplazo \(PUT\)](#)

[Eliminar libro \(DELETE\)](#)

Conceptos y definiciones asociados

10_detalle_libro.png — Detalle del libro con su galería de imágenes y los conceptos asociados.

6. CRUD de libros: POST, PUT, PATCH y DELETE

Se demuestran los cinco métodos HTTP. La modificación completa usa `PUT` y la parcial usa `PATCH`.

[< Volver](#)

Registrar un libro nuevo

POST /books crea el libro con sus relaciones (autores, géneros e imágenes) en una sola transacción. El ISBN debe ser único: si ya ex

ISBN *

Título *

Año de publicación *

Precio *

Existencia *

Formato *

Categoría *

Autores (selección múltiple)

2 - Andrew S. Tanenbaum
6 - Brendan Gregg
3 - Donald E. Knuth
4 - Eric Evans
10 - Gene Kim
9 - Greaor Hohoe

Géneros (selección múltiple)

7 - Casos de Estudio Empresariales
8 - Cookbook de Código y Recetas
6 - Ensayo de Filosofía Tecnológica
4 - Guía Práctica Paso a Paso
10 - Historia de la Computación
2 - Libro de Texto Universitario

Cuerpo

Permite e

Faltan
El ISBN

[Enviar POST \(crear libro\)](#)[Cancelar](#)

● Operativo ● Degradado ● Sin respuesta

Consultando las listas de apoyo...

GET http://localhos

11_registro_nuevo_libro.png — Alta de un libro nuevo (POST /books).

[< Volver](#)

Reemplazo completo del libro (PUT)

PUT /books/978-1491973042 reemplaza la representación completa del libro: se envían TODOS los atributos editables. El ISBN no se

ISBN *

978-1491973042

Título *

Designing Data-Intensive Applications

Año de publicación *

Precio *

45.0

Existencia *

15

Formato *

1 - Físico Tapa Dura

Categoría *

2 - Sistemas Distribuidos

Autores (selección múltiple)

2 - Andrew S. Tanenbaum
6 - Brendan Gregg
3 - Donald E. Knuth
4 - Eric Evans
10 - Gene Kim
9 - Greaor Hohoe

Géneros (selección múltiple)

7 - Casos de Estudio Empresariales
8 - Cookbook de Código y Recetas
6 - Ensayo de Filosofía Tecnológica
4 - Guía Práctica Paso a Paso
10 - Historia de la Computación
2 - Libro de Texto Universitario

Cuerpo

Permite e

Faltan
El cam

Enviar PUT (reemplazo completo)

Cancelar

● Operativo ● Degradado ● Sin respuesta Consultando las listas de apoyo...

GET I

12_put_modificacion_completa.png — Modificación **completa** (PUT): el cuerpo lleva la representación entera del libro.

[< Volver al catálogo](#) **Detalle del libro**

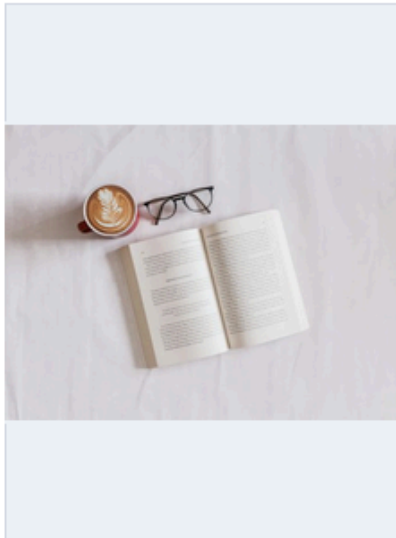


Imagen 1 de 1 (portada)



Título: Designing Data-Intensive Applications
ISBN: 978-1491973042
Autor(es): Martin Kleppmann
Género(s): Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas
Año: 2017
Precio: \$45.00
Existencia: 15
Formato: Físico Tapa Dura
Categoría: Sistemas Distribuidos

Modificar parcialmente (PATCH /books/{isbn})

PATCH envía únicamente los atributos modificados: el resto del libro queda sin cambio puntual, por ejemplo ajustar la existencia.

title - Título (texto)

3

Enviar PATCH

```
PATCH /books/978-1491973042
{"title": "3"}
```

Modificar completamente (PUT /books/{isbn})

PUT reemplaza la representación completa del libro: se envían todos los atributos y responde 200 y no modifica nada.

[Abrir formulario de reemplazo \(PUT\)](#)

[Eliminar libro \(DELETE\)](#)

13_patch_modificacion_parcial.png — Modificación **parcial** (**PATCH**): solo se envía el atributo modificado; el resto del libro queda intacto.

Confirmar eliminación

¿Eliminar el libro?

Título: PRUEBA INTEGRACION - 613504

ISBN: 978-6135040001

Se enviará DELETE /books/{isbn} al microservicio y el libro desaparecerá.
Esta acción no se puede deshacer.

```
DELETE /books/978-6135040001
Host: http://localhost:5001
```

Cancelar

14_confirmacion Eliminacion.png — Confirmación previa obligatoria antes de eliminar, con la petición exacta que se enviará.

7. Manejo de respuestas HTTP

Ejemplos reales de errores devueltos por el microservicio, traducidos a mensajes comprensibles. Nunca se muestra un *traceback*.

No fue posible registrar el libro. Campos obligatorios faltantes

Administración de libros

Alta, edición y baja contra el microservicio de libros (POST, PUT, PATCH y DELETE).

Buscar por

El campo de texto busca en título e ISBN al mismo tiempo.

Título o ISBN

Autor

Género

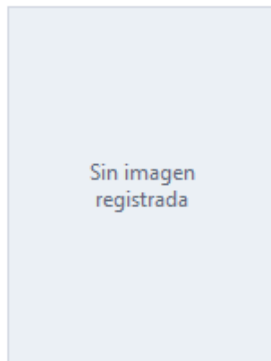
Año

Precio mín.

Precio máx.

Buscar

10 libro(s) encontrado(s). Los datos provienen del microservicio de libros, no de la base de datos.



Designing Data-Intensive Applications

ISBN: 978-1491973042

Autor: Martin Kleppmann

Genero: Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas

Anio: **2017** Precio: **\$45.00** Existencia: **15**

Formato: Físico Tapa Dura | Categoría: Sistemas Distribuidos

Este libro no tiene imagen registrada.

[Ver detalle](#)

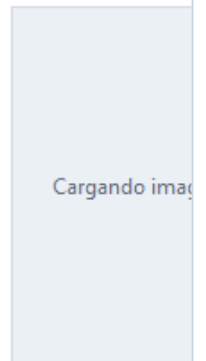
[Editar](#)

[Eliminar](#)

[< Anterior](#)

Página 1 de 1

[Siguiente >](#)



16_error_isbn_duplicado.png — ISBN duplicado: 409 Conflict. El mensaje del servicio se muestra íntegro.

No fue posible consultar el libro. Libro no encontrado

GET

Administración de libros

Alta, edición y baja contra el microservicio de libros (POST, PUT, PATCH y DELETE).

Buscar por

El campo de texto busca en título e ISBN al mismo tiempo.

Título o ISBN

Autor

Género

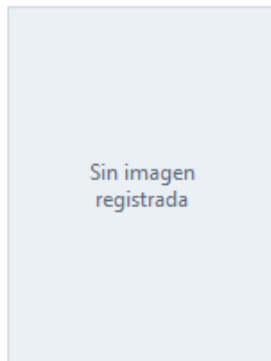
Año

Precio mín.

Precio máx.

Buscar

10 libro(s) encontrado(s). Los datos provienen del microservicio de libros, no de la base de datos.



Designing Data-Intensive Applications

ISBN: 978-1491973042

Autor: Martin Kleppmann

Genero: Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas

Anio: **2017** Precio: **\$45.00** Existencia: **15**

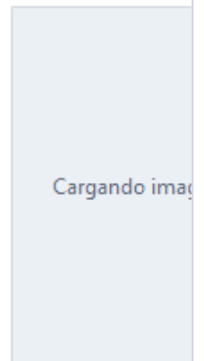
Formato: Físico Tapa Dura | Categoría: Sistemas Distribuidos

Este libro no tiene imagen registrada.

[Ver detalle](#)

[Editar](#)

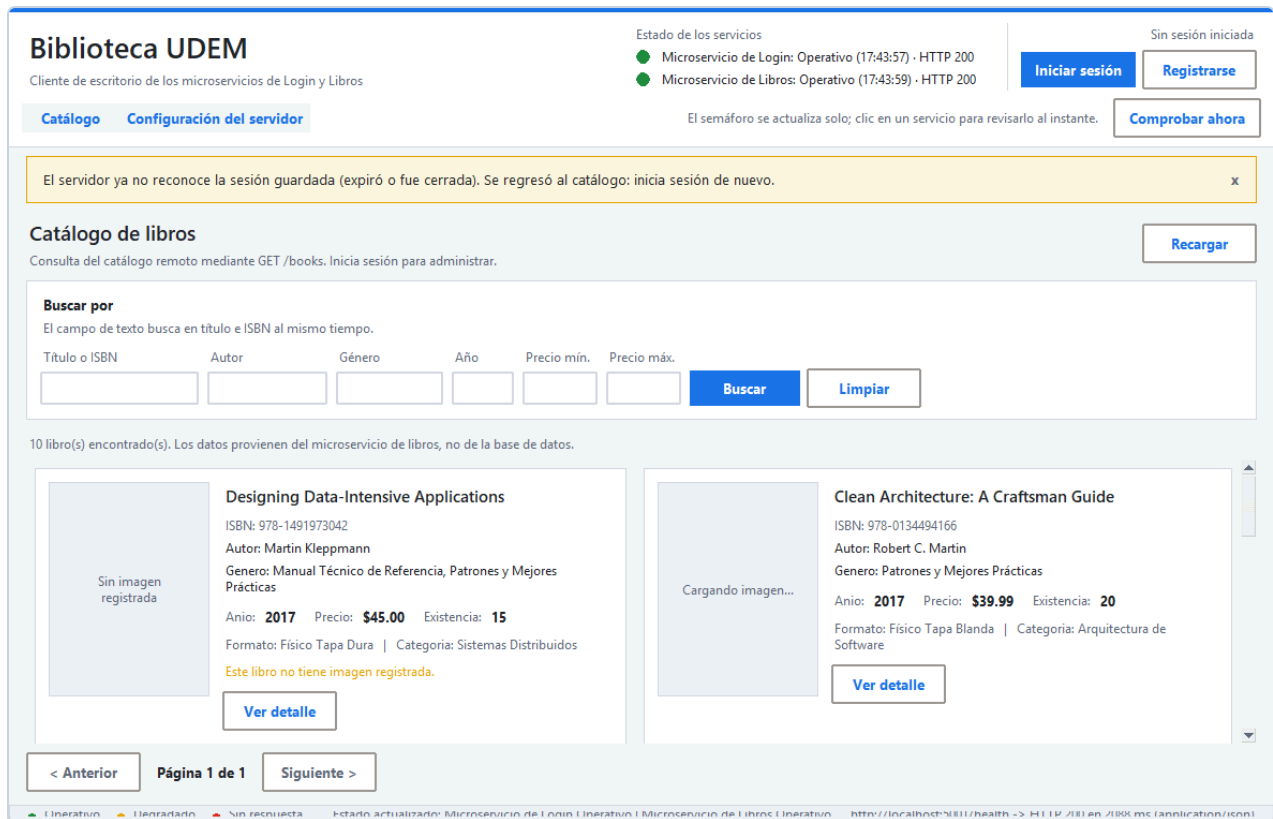
[Eliminar](#)



[< Anterior](#)

Página 1 de 1

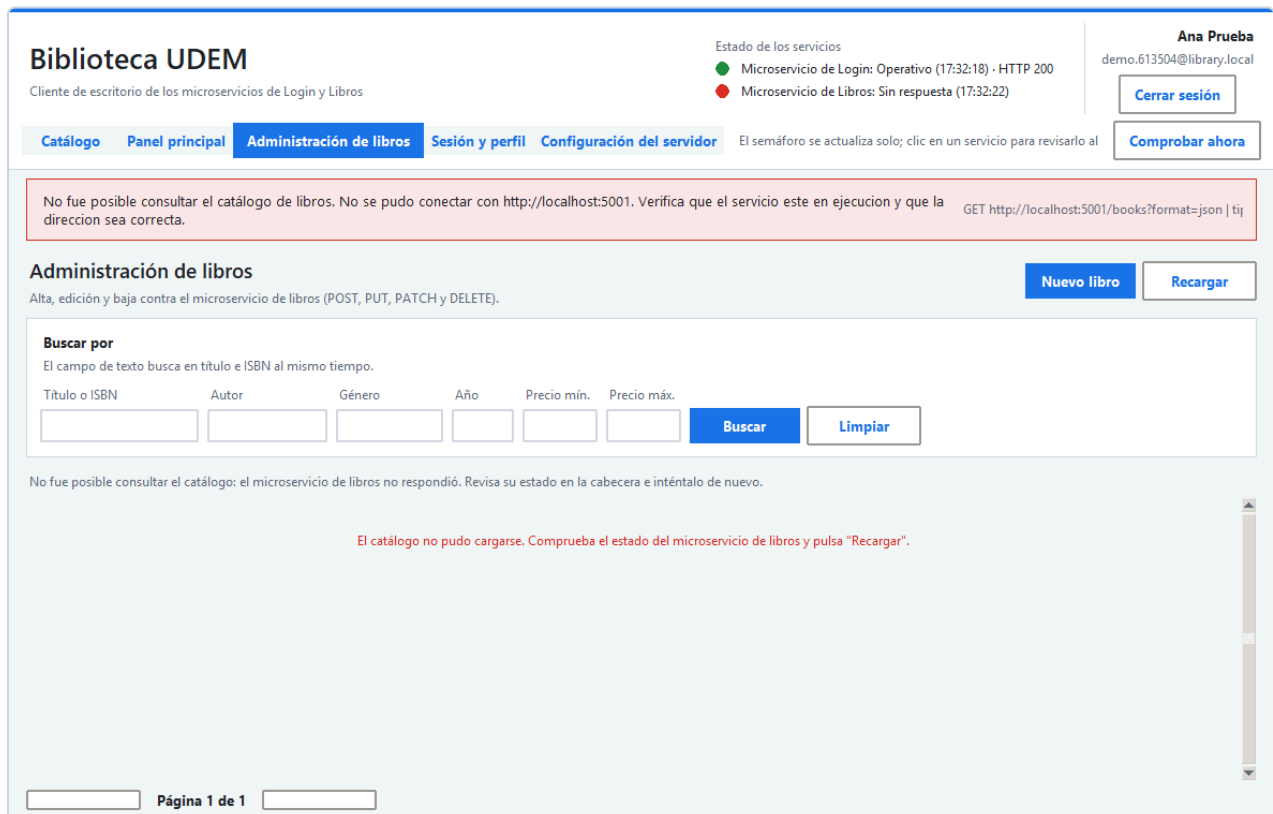
[Siguiente >](#)



29_sesion_expirada.png — Sesión expirada o no válida: la sesión guardada en disco ya no la reconoce el servidor. La aplicación borra el token, vuelve al catálogo como usuario anónimo y lo explica.

8. Prueba de tolerancia a fallos

Se detuvo el microservicio de libros con la aplicación en ejecución y después se restauró. La aplicación no se cerró en ningún caso.



18_servicio_libros_detenido.png — Microservicio de libros detenido: su semáforo pasa a **rojo**, la aplicación avisa y sigue funcionando.

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Estado de los servicios

● Microservicio de Login: Operativo (17:32:43) · HTTP 200

● Microservicio de Libros: Operativo (17:32:46) · HTTP 200

Ana Prueba

demo.613504@library.local

Cerrar sesión

Catálogo

Panel principal

Administración de libros

Sesión y perfil

Configuración del servidor

El semáforo se actualiza solo; clic en un servicio para revisarlo al

Comprobar ahora

El microservicio de libros volvió a responder: el catálogo se cargó de nuevo sin reiniciar la aplicación.

Administración de libros

Nuevo libro

Recargar

Alta, edición y baja contra el microservicio de libros (POST, PUT, PATCH y DELETE).

Buscar por

El campo de texto busca en título e ISBN al mismo tiempo.

Título o ISBN

Autor

Género

Año

Precio mín.

Precio máx.

Buscar

Limpiar

10 libro(s) encontrado(s). Los datos provienen del microservicio de libros, no de la base de datos.

Sin imagen registrada

Designing Data-Intensive Applications

ISBN: 978-1491973042

Autor: Martin Kleppmann

Género: Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas

Anio: 2017 Precio: \$45.00 Existencia: 15

Formato: Físico Tapa Dura | Categoría: Sistemas Distribuidos

Este libro no tiene imagen registrada.

Ver detalle

Editar

Eliminar

Cargando imagen...

Clean Architecture: A Craftsman Guide

ISBN: 978-0134494166

Autor: Robert C. Martin

Género: Patrones y Mejores Prácticas

Anio: 2017 Precio: \$39.99 Existencia: 20

Formato: Físico Tapa Blanda | Categoría: Arquitectura de Software

Ver detalle

Editar

Eliminar

< Anterior

Página 1 de 1

Siguiente >

19_recuperacion_servicio.png — Servicio restaurado: el semáforo vuelve a **verde** y el catálogo se carga otra vez, sin reiniciar nada.

9. Configuración del servidor y escenarios local / remoto

La misma aplicación funciona contra los servicios locales y contra la instancia remota; solo cambia la configuración.

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Estado de los servicios

● Microservicio de Login: Operativo (17:37:42) · HTTP 200

● Microservicio de Libros: Operativo (17:37:44) · HTTP 200

Ana Prueba

demo.613504@library.local

Cerrar sesión

Catálogo

Panel principal

Administración de libros

Sesión y perfil

Configuración del servidor

El semáforo se actualiza solo; clic en un servicio para revisarlo al

Comprobar ahora

Configuración del servidor

Se guarda en: C:\Users\azaed\AppData\Local\Temp\apptest_settings\config.json

Este archivo está excluido del repositorio (.gitignore); puede contener direcciones propias de tu equipo o de la instancia.

Direcciones y parámetros

URL base del microservicio de Login

http://localhost:5000

Ej. http://localhost:5000

URL base del microservicio de Libros

http://localhost:5001

Ej. http://localhost:5001

Host de la instancia remota (GCloud)

34.51.29.27

IP o dominio, sin http://

Puerto remoto de Login

5000

5000

Puerto remoto de Libros

5001

5001

Tiempo de espera por petición (segundos)

8.0

8

Intervalo de comprobación de /health (segundos)

30

30

Avisar cuando la sesión tenga menos de (segundos)

300

Resultado de la prueba

Prueba contra las direcciones escritas arriba, sin guardarlas. Pon un puerto inexistente para ver el estado rojo.

● Microservicio de Login: sin probar

● Microservicio de Libros: sin probar

Escenario local y remoto

Es el mismo programa: no hay dos versiones. Solo cambian estas direcciones, y quedan guardadas para el próximo arranque.

Login : http://localhost:5000

Libros: http://localhost:5001

20_configuracion_servidor.png — Pantalla de configuración: direcciones, tiempos de espera e intervalo de comprobación. Se puede probar, guardar y restaurar.

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Estado de los servicios

● Microservicio de Login: Operativo (17:37:42) · HTTP 200

● Microservicio de Libros: Operativo (17:37:44) · HTTP 200

Ana Prueba

demo.613504@library.local

Cerrar sesión

Comprobar ahora

Catálogo

Panel principal

Administración de libros

Sesión y perfil

Configuración del servidor

El semáforo se actualiza solo; clic en un servicio para revisarlo al

Direcciones locales cargadas en el formulario. Pulsa 'Guardar' para aplicarlas.

Configuración del servidor

Se guarda en: C:\Users\azaed\AppData\Local\Temp\apptest_settings\config.json
Este archivo está excluido del repositorio (.gitignore): puede contener direcciones propias de tu equipo o de la instancia.

Direcciones y parámetros

URL base del microservicio de Login

http://localhost:5000

Ej. http://localhost:5000

URL base del microservicio de Libros

http://localhost:5001

Ej. http://localhost:5001

Host de la instancia remota (GCloud)

34.51.29.27

IP o dominio, sin http://

Puerto remoto de Login

5000

5000

Puerto remoto de Libros

5001

5001

Tiempo de espera por petición (segundos)

8.0

8

Intervalo de comprobación de /health (segundos)

30

30

Resultado de la prueba

Prueba contra las direcciones escritas arriba, sin guardarlas. Pon un puerto inexistente para ver el estado rojo.

● Microservicio de Login: sin probar

● Microservicio de Libros: sin probar

Escenario local y remoto

Es el mismo programa: no hay dos versiones. Solo cambian estas direcciones, y quedan guardadas para el próximo arranque.

Login : http://localhost:5000

Libros : http://localhost:5001

21_servicios_locales.png — Escenario 1 — Local: los dos microservicios en localhost .

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Estado de los servicios

● Microservicio de Login: Operativo (17:37:42) · HTTP 200

● Microservicio de Libros: Operativo (17:37:44) · HTTP 200

Ana Prueba

demo.613504@library.local

Cerrar sesión

Comprobar ahora

Catálogo

Panel principal

Administración de libros

Sesión y perfil

Configuración del servidor

El semáforo se actualiza solo; clic en un servicio para revisarlo al

Direcciones de la instancia remota cargadas en el formulario. Pulsa 'Guardar' para aplicarlas.

Configuración del servidor

Se guarda en: C:\Users\azaed\AppData\Local\Temp\apptest_settings\config.json
Este archivo está excluido del repositorio (.gitignore): puede contener direcciones propias de tu equipo o de la instancia.

Direcciones y parámetros

URL base del microservicio de Login

http://34.51.29.27:5000

Ej. http://localhost:5000

URL base del microservicio de Libros

http://34.51.29.27:5001

Ej. http://localhost:5001

Host de la instancia remota (GCloud)

34.51.29.27

IP o dominio, sin http://

Puerto remoto de Login

5000

5000

Puerto remoto de Libros

5001

5001

Tiempo de espera por petición (segundos)

8.0

8

Intervalo de comprobación de /health (segundos)

30

30

Resultado de la prueba

Prueba contra las direcciones escritas arriba, sin guardarlas. Pon un puerto inexistente para ver el estado rojo.

● Microservicio de Login: sin probar

● Microservicio de Libros: sin probar

Escenario local y remoto

Es el mismo programa: no hay dos versiones. Solo cambian estas direcciones, y quedan guardadas para el próximo arranque.

Login : http://34.51.29.27:5000

Libros : http://34.51.29.27:5001

22_servicios_remotos.png — Escenario 2 — Remoto: las mismas pantallas apuntando a la instancia, sin tocar el código fuente.

10. Evidencia individual: POST → GET → PATCH → GET → DELETE → GET

Libro de prueba con título **PRUEBA INTEGRACION - 613504**. Se muestra el ciclo completo y se elimina el registro al terminar.

POST /books -> creado 'PRUEBA INTEGRACION - 613504' con ISBN 978-6135040001.

Administración de libros

Alta, edición y baja contra el microservicio de libros (POST, PUT, PATCH y DELETE).

Buscar por

El campo de texto busca en título e ISBN al mismo tiempo.

Título o ISBN

Autor

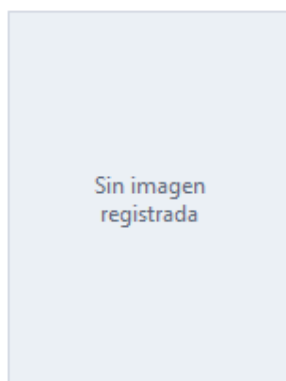
Género

Año

Precio mín.

Precio máx.

11 libro(s) encontrado(s). Los datos provienen del microservicio de libros, no de la base de datos.



Designing Data-Intensive Applications

ISBN: 978-1491973042

Autor: Martin Kleppmann

Genero: Manual Técnico de Referencia, Patrones y Mejores Prácticas

Año: **2017** Precio: **\$45.00** Existencia: **15**

Formato: Físico Tapa Dura | Categoría: Sistemas Distribuidos

Este libro no tiene imagen registrada.

[Ver detalle](#)[Editar](#)[Eliminar](#)[< Anterior](#)

Página 1 de 1

[Siguiente >](#)

23_ciclo_1_POST.png — POST — se crea el libro de prueba (201 Created).

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

[Catálogo](#) [Panel principal](#) [Administración de libros](#) [Sesión](#)

GET /books/978-6135040001 -> PRUEBA INTEGRACION - 613504

[< Volver al catálogo](#) **Detalle del libro**

Este libro no tiene
imágenes registradas

<

0 imágenes

>

Título: PRUEBA INTEG
ISBN: 978-6135040001
Autor(es): Andrew S. T
Género(s): Casos de Es
Año: 2026
Precio: \$199.90
Existencia: 2
Formato: Audiolibro M
Categoría: Arquitectur

Modificar parcial

PATCH envía únicame
cambio puntual, por e

stock - Existencia (ent

Se enviará PATCH

Modificar comple

PUT reemplaza la repr
responde 400 y no mo

[Abrir formulario](#)

Concentos v defin

24_ciclo_2_GET.png — GET — se consulta el libro recién creado (200 OK).

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

[Catálogo](#) [Panel principal](#) [Administración de libros](#) [Sesión](#)

PATCH /books/978-6135040001 -> stock actualizado a 9.

[< Volver al catálogo](#) **Detalle del libro**

Este libro no tiene
imágenes registradas

<

0 imágenes

>

Título: PRUEBA INTEGRAL
ISBN: 978-6135040001
Autor(es): Andrew S. Tanenbaum
Género(s): Casos de Estudio
Año: 2026
Precio: \$199.90
Existencia: 9
Formato: Audiolibro MP3
Categoría: Arquitectura

Modificar parcialmente

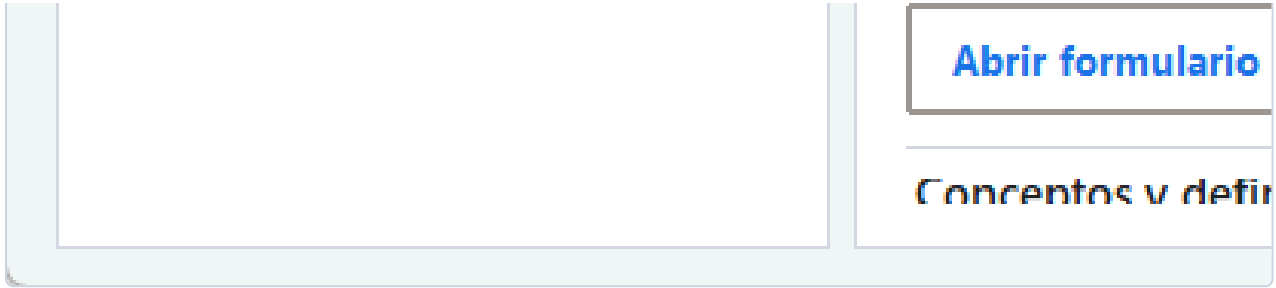
PATCH envía únicamente el
cambio puntual, por ejemplo:

stock - Existencia (ent

Se enviará PATCH

Modificar completamente

PUT reemplaza la representación
responde 400 y no modifica



25_ciclo_3_PATCH.png — PATCH — se modifica la existencia (200 OK).

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

[Catálogo](#) [Panel principal](#) [Administración de libros](#) [Sesión](#)

GET /books/978-6135040001 -> existencia confirmada en 9.

[< Volver al catálogo](#) **Detalle del libro**

Este libro no tiene
imágenes registradas

<

0 imágenes

>

Título: PRUEBA INTEGRAL
ISBN: 978-6135040001
Autor(es): Andrew S. Tanenbaum
Género(s): Casos de Estudio
Año: 2026
Precio: \$199.90
Existencia: 9
Formato: Audiolibro MP3
Categoría: Arquitectura

Modificar parcialmente

PATCH envía únicamente un
cambio puntual, por ejemplo:

stock - Existencia (entero)

Se enviará PATCH

Modificar completamente

PUT reemplaza la representación
responde 400 y no modifica

[Abrir formulario](#)

Concentos v defin

26_ciclo_4_GET_tras_PATCH.png — GET — se confirma el cambio consultando de nuevo el libro.

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

[Catálogo](#) [Panel principal](#) [Administración de libros](#) [Sesión](#)

GET /books/978-6135040001 -> existencia confirmada en 9.

[< Volver al catálogo](#) **Detalle del libro**

Este libro no tiene
imágenes registradas

<

0 imágenes

>

Título: PRUEBA INTEGRAL
ISBN: 978-6135040001
Autor(es): Andrew S. Tanenbaum
Género(s): Casos de Estudio
Año: 2026
Precio: \$199.90
Existencia: 9
Formato: Audiolibro MP3
Categoría: Arquitectura

Modificar parcialmente

PATCH envía únicamente un
cambio puntual, por ejemplo:

stock - Existencia (entero)

Se enviará PATCH

Modificar completamente

PUT reemplaza la representación
responde 400 y no modifica

[Abrir formulario](#)

Concentos v defir

27_ciclo_5_DELETE_confirmacion.png — DELETE — confirmación previa a la eliminación.

Biblioteca UDEM

Cliente de escritorio de los microservicios de Login y Libros

Catálogo Panel principal **Administración de libros** Sesión

DELETE /books/978-6135040001 -> libro eliminado del catálogo.

Administración de libros

Alta, edición y baja contra el microservicio de libros (POST, PUT, PATCH y DELETE)

Buscar por

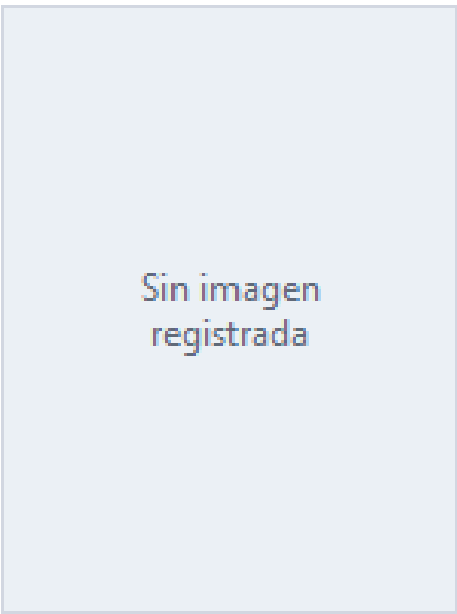
El campo de texto busca en título e ISBN al mismo tiempo.

Título o ISBN

Autor

Género

10 libro(s) encontrado(s). Los datos provienen del microservicio de libros, no de la base de datos.



Designing Data-Intensive Applications

ISBN: 978-1491973042

Autor: Martin Kleppmann

Genero: Manual Técnico de Referencia, Ficción y Prácticas

Anio: **2017** Precio: **\$45.00** Existe en el catálogo

Formato: Físico Tapa Dura | Categoría: Programación

Este libro no tiene imagen registrada.

[Ver detalle](#)

[Editar](#)

[< Anterior](#)

Página 1 de 1

[Siguiente >](#)



Javieriordx

28_ciclo_6_DELETE_y_GET_final.png — DELETE + GET — el libro ya no existe: la comprobación final devuelve 404 .

Bitácora de pruebas

Pruebas realizadas durante la implementación, contra los microservicios en ejecución. El código HTTP es el que devolvió realmente el servicio.

#	Acción realizada	Endpoint	Resultado HTTP	Resultado observado
01	Comprobar el estado de los dos servicios	GET /health	200	Los dos semáforos en verde, con hora de la última comprobación
02	Pedir el desafío obligatorio	GET /captcha	200	Devuelve captcha_id y pregunta
03	Registrar un usuario nuevo	POST /register	201	Cuenta creada
04	Registrar el mismo correo otra vez	POST /register	409	"El correo ya está registrado."
05	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	POST /login	401	"El correo o la contraseña son incorrectos."
06	Iniciar sesión correctamente	POST /login	200	Token de sesión y fecha de expiración
07	Reabrir la aplicación con sesión guardada	GET /session	200	Entra directo, sin pedir credenciales
08	Extender la sesión	POST /session/extend	200	Nueva fecha de expiración
09	Modificar el perfil	PATCH /profile	200	Solo cambian los campos enviados
10	Cambiar contraseña con la actual incorrecta	PATCH /profile	403	INVALID_CURRENT_PASSWORD
11	Consultar el catálogo	GET /books?format=json	200	10 libros con todos sus campos
12	Buscar por texto y rango de precio	GET /books/search	200	Resultados filtrados
13	Ver el detalle de un libro	GET /books/{isbn}	200	Con imágenes y conceptos
14	Dar de alta un libro	POST /books	201	Libro creado y visible en el catálogo
15	Dar de alta un ISBN repetido	POST /books	409	"El ISBN ... ya existe en la base de datos"
16	Modificación parcial (solo stock)	PATCH /books/{isbn}	200	modified_fields: ["stock"]
17	Modificación completa del libro	PUT /books/{isbn}	200	Representación completa reemplazada
18	PUT con campos faltantes	PUT /books/{isbn}	400	"PUT requiere la representación completa"
19	Consultar un ISBN inexistente	GET /books/{isbn}	404	"Libro no encontrado"
20	Eliminar un libro (con confirmación)	DELETE /books/{isbn}	200	Libro eliminado del catálogo
21	Comprobar el libro eliminado	GET /books/{isbn}	404	Confirma que ya no existe
22	Caso A: los dos servicios disponibles	GET /health	200 / 200	Login y Libros en verde
23	Caso B: detener el servicio de libros	GET /health	sin respuesta	Libros en rojo, Login en verde; la aplicación no se cerró

#	Acción realizada	Endpoint	Resultado HTTP	Resultado observado
24	Usar el catálogo con el servicio caído	GET /books	sin respuesta	Mensaje comprensible, ventana intacta
25	Caso C: restaurar el servicio de libros	GET /health	200	Rojo → verde sin reiniciar
26	Caso D: configurar un puerto incorrecto	GET /health	sin respuesta	Rojo en ambos; la aplicación siguió viva
27	Volver a las direcciones correctas	GET /health	200	Verde en ambos
28	Cerrar sesión	POST /logout	200	Token local borrado
29	Ciclo individual POST→GET→PATCH→GET→DELETE→GET	/books	201/200/200/200/200/404	PRUEBA INTEGRACION - 613504 creado, modificado, consultado y eliminado
30	Iniciar sesión con una cuenta deshabilitada	POST /login	403	ACCOUNT_DISABLED → "La cuenta todavía no puede autenticarse: está deshabilitada"
31	Reabrir con una sesión revocada en el servidor	GET /session	401	La app borra el token y vuelve al catálogo: "El servidor ya no reconoce la sesión guardada"
32	Dejar la sesión a 2 minutos de expirar	—	—	Aviso automático en pantalla y botón "Extender sesión" en la cabecera
33	Guardar configuración, cerrar y volver a abrir	—	—	El valor guardado (page_size=24) se relee desde runtime/config.json

Reflexión

La parte que más me costó fue **la sesión**. El microservicio de login no usa cookies: devuelve un token que hay que enviar en la cabecera `X-Session-Token` en cada petición. Además, `/login` y `/register` exigen resolver un CAPTCHA, algo que el enunciado no menciona.

El problema más difícil fue un **403 al cambiar la contraseña** con la actual correcta. Comprobé el hash en la base con `bcrypt.checkpw` y era válido, así que el fallo estaba en mi cliente: `update_profile` sobrescribía `current_password` con una cadena vacía aunque ya viniera en los cambios. El servicio recibía una contraseña en blanco y la rechazaba; lo corregí para que solo la establezca cuando falta.

También apareció un fallo de **hilos**: llamaba a `after()` desde el hilo trabajador y Tk no lo admite. Lo resolví con una cola que el hilo principal vacía en su bucle.

Cuando un microservicio deja de responder, la aplicación **no se cierra ni se congela**: su semáforo pasa a rojo, el aviso explica qué pasó y el resto de pantallas siguen funcionando. Al restaurarlo, vuelve a verde solo.

Entre local y remoto no cambia **nada del programa**: solo la dirección configurada. En local la respuesta es inmediata; en la instancia se nota la latencia de red, por eso los tiempos de espera son configurables.

Lo que más claro me quedó es la separación de responsabilidades: el cliente nunca toca la base de datos, solo habla HTTP con el microservicio, y es este quien decide qué hacer con PostgreSQL. Por eso pude apagar el servicio de libros y la aplicación siguió en pie.

Documento generado a partir de la aplicación en ejecución. Las capturas se encuentran también como archivos PNG individuales en esta misma carpeta (`evidencias/`).